2007 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 已知 $\cos\theta\cdot\tan\theta<0$, 那么角 θ 是 ( )

(A) 第一或第二象限角　(B) 第二或第三象限角

(C) 第三或第四象限角　(D) 第一或第四象限角

2. 函数 $f(x)=3^x$ $(0<x\leqslant 2)$ 的反函数的定义域为 ( )

(A) $(0,+\infty)$　(B) $(1,9]$　(C) $(0,1)$　(D) $[9,+\infty)$

3. 函数 $f(x)=\sin 2x-\cos 2x$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$　(B) π　(C) 2π　(D) 4π

4. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的焦点为 F_1, F_2, 两条准线与 x 轴的交点分别为 M, N. 若 $|MN|\leqslant 2|F_1F_2|$, 则该椭圆离心率的取值范围是 ( )

(A) $\left(0,\dfrac{1}{2}\right]$　(B) $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$　(C) $\left[\dfrac{1}{2},1\right)$　(D) $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

5. 某城市的汽车牌照号码由 2 个英文字母后接 4 个数字组成, 其中 4 个数字互不相同的牌照号码共有 ( )

(A) $(\mathrm{C}_{26}^1)^2\mathrm{A}_{10}^4$ 个　(B) $\mathrm{A}_{26}^2\mathrm{A}_{10}^4$ 个　(C) $(\mathrm{C}_{26}^1)^2 10^4$ 个　(D) $\mathrm{A}_{26}^2 10^4$ 个

6. 若不等式组 $\begin{cases}x-y+5\geqslant 0,\\ y\geqslant a,\\ 0\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域是一个三角形, 则 a 的取值范围是 ( )

(A) $a<5$　(B) $a\geqslant 7$　(C) $5\leqslant a<7$　(D) $a<5$ 或 $a\geqslant 7$

7. 平面 $\alpha\parallel$ 平面 β 的一个充分条件是 ( )

(A) 存在一条直线 a, $a\parallel\alpha$, $a\parallel\beta$

(B) 存在一条直线 a, $a\subset\alpha$, $a\parallel\beta$

(C) 存在两条平行直线 a, b, $a\subset\alpha$, $b\subset\beta$, $a\parallel\beta$, $b\parallel\alpha$

(D) 存在两条异面直线 a, b, $a\subset\alpha$, $b\subset\beta$, $a\parallel\beta$, $b\parallel\alpha$

8. 对于函数① $f(x)=|x+2|$, ② $f(x)=(x-2)^2$, ③ $f(x)=\cos(x-2)$, 判断如下两个命题的真假:

命题甲: $f(x+2)$ 是偶函数;

命题乙: $f(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上是减函数, 在 $(2,+\infty)$ 上是增函数;

能使命题甲、乙均为真的所有函数的序号是 ( )

(A) ①②　(B) ①③　(C) ②　(D) ③

二、填空题

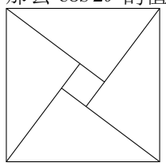
9. $f'(x)$ 是 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+2x+1$ 的导函数, 则 $f'(-1)$ 的值是_____.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-10n$ $(n=1,2,3,\cdots)$, 则此数列的通项公式为_____.

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,4)$, $\boldsymbol{b}=(1,1)$. 若向量 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})$, 则实数 λ 的值是_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A=\dfrac{1}{3}$, $C=150^\circ$, $BC=1$, 则 $AB=$_____.

13. 2002 年在北京召开的国际数学家大会, 会标是以我国古代数学家赵爽的弦图为基础设计的. 弦图是由四个全等直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形 (如图). 如果小正方形的面积为 1, 大正方形的面积为 25, 直角三角形中较小的锐角为 θ, 那么 $\cos 2\theta$ 的值等于_____.



14. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 分别由下表给出

x	1	2	3
$f(x)$	2	1	1

x	1	2	3
$g(x)$	3	2	1

则 $f[g(1)]$ 的值为_____; 当 $g[f(x)]=2$ 时, $x=$_____.

三、解答题

15. 记关于 x 的不等式 $\dfrac{x-a}{x+1}<0$ 的解集为 P, 不等式 $|x-1|\leqslant 1$ 的解集为 Q.

(1) 若 $a=3$, 求 P;

(2) 若 $Q\subseteq P$, 求正数 a 的取值范围.

16. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+cn$ (c 是常数, $n=1,2,3,\cdots$), 且 a_1, a_2, a_3 成公比不为 1 的等比数列.

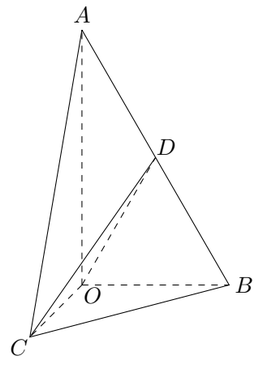
(1) 求 c 的值;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

17. 如图, 在 $\mathrm{Rt}\triangle AOB$ 中, $\angle OAB=\dfrac{\pi}{6}$, 斜边 $AB=4$. $\mathrm{Rt}\triangle AOC$ 可以通过 $\mathrm{Rt}\triangle AOB$ 以直线 AO 为轴旋转得到, 且二面角 $B-AO-C$ 是直二面角. D 是 AB 的中点.

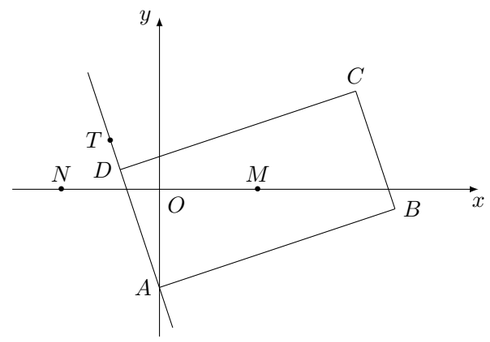
(1) 求证: 平面 $COD\perp$ 平面 AOB;

(2) 求异面直线 AO 与 CD 所成角的大小.



18. 某条公共汽车线路沿线共有 11 个车站 (包括起点站和终点站). 在起点站开出的一辆公共汽车上有 6 位乘客, 假设每位乘客在起点站之外的各个车站下车是等可能的. 求:
(1) 这 6 位乘客在互不相同的车站下车的概率;
(2) 这 6 位乘客中恰有 3 人在终点站下车的概率;

19. 如图, 矩形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 $M(2,0)$, AB 边所在直线的方程为 $x-3y-6=0$, 点 $T(-1,1)$ 在 AD 边所在直线上.
(1) 求 AD 边所在直线的方程;
(2) 求矩形 $ABCD$ 外接圆的方程;
(3) 若动圆 P 过点 $N(-2,0)$, 且与矩形 $ABCD$ 的外接圆外切, 求动圆 P 的圆心的轨迹方程.



20. 已知函数 $y=kx$ 与 $y=x^2+2$ $(x\geqslant 0)$ 的图象相交于 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$. l_1, l_2 分别是 $y=x^2+2$ $(x\geqslant 0)$ 的图象在 A, B 两点的切线, M, N 分别是 l_1, l_2 与 x 轴的交点.
(1) 求 k 的取值范围;
(2) 设 t 为点 M 的横坐标, 当 $x_1<x_2$ 时, 写出 t 以 x_1 为自变量的函数式, 并求其定义域和值域;
(3) 试比较 $|OM|$ 与 $|ON|$ 的大小, 并说明理由 (O 是坐标原点).